STUDI KASUS RESUME 2 :Simulasi High Performance Computing (HPC) dengan Parallel Computing Menggunakan Python

Nama : Naila Merita Putri (G1A024104)

1. Studi Kasus

Berdasarkan materi pemateri tentang *High Performance Computing (HPC)*, salah satu konsep penting yang dibahas adalah **parallel computing**, yaitu membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara bersamaan menggunakan beberapa sumber daya komputasi.

Sebagai implementasi sederhana, dibuat sebuah program Python yang melakukan perhitungan terhadap beberapa data. Program tersebut dijalankan dengan dua metode, yaitu **sequential processing** dan **parallel processing** menggunakan beberapa CPU. Hasil dan waktu proses dari kedua metode kemudian dibandingkan.

2. Tujuan

Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan konsep parallel computing secara sederhana pada komputer lokal. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa konsep dasar HPC dapat dipelajari dan diuji tanpa harus menggunakan supercomputer.

3. Implementasi

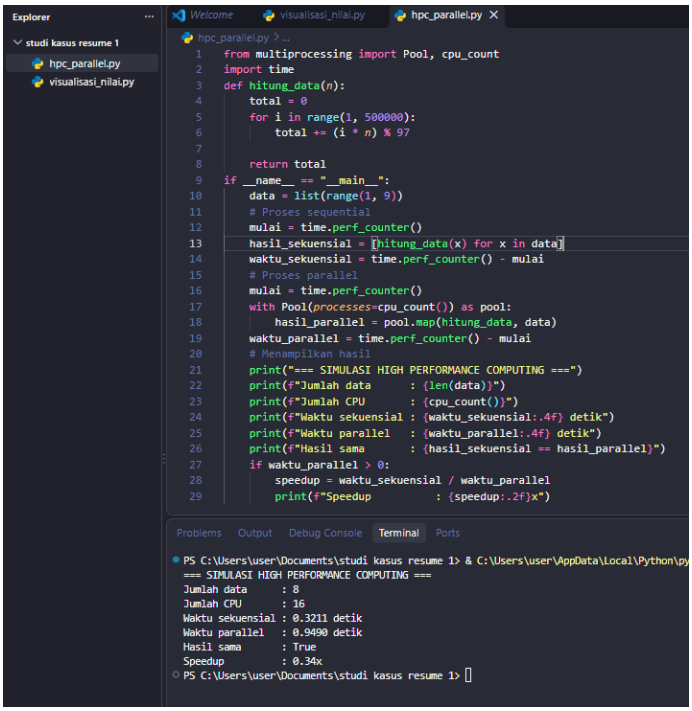
Program dibuat menggunakan bahasa Python dengan library bawaan multiprocessing. Program akan melakukan perhitungan pada beberapa data menggunakan metode sequential terlebih dahulu, kemudian menggunakan beberapa proses CPU secara parallel.

File program diberi nama **hpc_parallel.py**.

4. Hasil

Setelah program dijalankan, terminal akan menampilkan jumlah data yang diproses, jumlah CPU yang digunakan, waktu pemrosesan secara sequential, waktu pemrosesan secara parallel, serta perbandingan hasil dari kedua metode.

Waktu eksekusi dapat berbeda pada setiap komputer karena dipengaruhi oleh jumlah CPU dan spesifikasi perangkat. Meskipun demikian, implementasi ini menunjukkan konsep dasar HPC, yaitu membagi pekerjaan agar dapat diproses oleh beberapa proses secara bersamaan.



Gambar 1. Implementasi dan hasil simulasi High Performance Computing menggunakan Python.

Pada gambar terlihat program hpc_parallel.py menggunakan multiprocessing untuk menjalankan proses secara parallel. Terminal menunjukkan perbandingan waktu sequential dan parallel serta memastikan bahwa hasil kedua metode sama. Berdasarkan hasil pengujian, proses sequential membutuhkan waktu 0,3211 detik, sedangkan proses parallel membutuhkan waktu 0,9490 detik. Pada pengujian ini, proses parallel belum lebih cepat karena jumlah data dan beban perhitungannya masih relatif kecil dibandingkan overhead pembuatan beberapa proses. Meskipun demikian, hasil sequential dan parallel menunjukkan nilai yang sama (True), sehingga implementasi parallel computing berhasil dilakukan dengan benar.

6. Kesimpulan

Implementasi ini menunjukkan penerapan sederhana konsep **High Performance Computing**, khususnya parallel computing. Dengan menggunakan beberapa proses CPU, pekerjaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan diproses secara bersamaan. Studi kasus ini sesuai dengan materi pemateri mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya komputasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih efisien.